AI 工具使用详情说明

参赛题目

基于稳健表示、共表达网络与风格条件生成的

啤酒化合物—感官强度建模

2026 年 MathorCup 数学应用挑战赛——大数据竞赛　赛道 A

2026 年 10 月 28 日

本说明依据本项目在竞赛期间留下的真实记录整理，包括实验运行记录、独立审查报告、修改日志与交付说明，说明 AI 工具在本次提交中的使用范围、逐问参与明细、核验流程，以及队员所做的人工修改与最终责任。文中引用的每个数值都对应随附支撑材料中的实验输出文件。

一、使用的 AI 工具与用途

1.1　工具与运行方式。　本次提交使用的 AI 工具为 DeepSeek Harness 智能体系统，模型标识为 deepseek-flash（服务商标识 deepseek-official）。系统以"总控代理 + 独立上下文子代理"的方式运行：总控代理负责实验执行、结果汇总与论文写作；子代理分别承担证据表生成、图件绘制和独立复审。独立复审子代理运行在与执行代理相互隔离的上下文中，看不到执行代理的推理过程，只读取磁盘上的实验产物与稿件；项目协议明确允许"同一模型、不同上下文"的独立性设置。除 AI 之外只使用非 AI 工具：Python 科学计算库（numpy、pandas、scipy、scikit-learn、matplotlib）、pandoc 与 XeLaTeX 排版工具。

1.2　AI 承担的环节。　表 1 按环节列出 AI 的具体用途与人工角色。

表 1　AI 工具的用途与人工角色

环节	AI 的具体用途	人工角色
数据与划分	编写数据导入、清洗、缺失与地板码识别、不可变划分脚本，生成常量字典与数据审计产物。	提供数据，确认主输入与来源冲突的处理规则。
实验代码	编写并重构三问的主实验、对照、验证与稳健性脚本，保证固定种子下可复现。	确定候选集合、指标口径与停止条件。
实验运行	发起真实运行，记录命令、参数、随机种子、输入/输出哈希、标准输出与错误、退出码及产物。	决定是否采纳、是否重跑、是否继续。
结果汇总	由实验产物生成逐问证据表与图件，并生成论文正文中的指标引用。	抽查主指标，核对图表与结论。
论文与排版	起草论文源稿，构建 LaTeX 与 PDF，审计页数、页码、页眉、图表编号与匿名性。	审定文字、口径与限制披露。
独立复审	独立上下文审查代理从原始产物重算数字、核对哈希与版式。	决定是否接受审查结论。
文档与交付	整理修改记录、复现说明与本说明草稿。	核对事实后定稿并提交。

1.3　AI 未参与、由队员决定的环节。

- **赛题理解与数据判断**：以附件 1.csv 为主输入；校准附件与主输入存在 80 格线性值冲突时按主输入规则处理并披露；不引入外部数据或外部模型输出作为证据。
- **评价协议与指标口径**：问题一以 Aroma/Flavour 30 维等权折外 MAE 为主指标；问题二以 50 维 × 4 方法的 Top-3 平均两两 Jaccard 为主指标，并明确它是固定训练集上的重复重采样而不是嵌套交叉验证；问题三分生成侧（约束满足率、归一化经验能量距离）与迁移侧（逐化学列不增率、转移能量、求解证书）两个互补口径。训练协议由队员确定为 3 次重复 × 3 外折、外折内再 3 折、种子 20261025–20261027、按风格分层。
- **候选集合与排序规则**：问题二严格榜只含单体化合物、扩展指标另表；Top-3 按入选频率 π 优先排序（π 降序，并列按综合分 S，再按固定字符序）；问题三采用分位数锚定 + 最小改动凸二次规划的迁移策略，并对 DMS、双乙酰、4VG 与真实 trans-2-nonenal 设定缺陷上限。
- **结论取舍与提交**：是否采纳某个结果、保留哪些负结果、如何披露限制、最终提交与责任，均由队员决定。

- **明确未使用 AI 的方面**：不生成或补造实验数字；不把 AI 复审当作数学证明或同行评审；不自动提交竞赛平台；不生成参考文献或外部证据（参考文献仅作背景引用）；不替代队员对方法的理解与解释责任。

二、按问题分列的 AI 参与明细

三问遵循同一分工：AI 起草脚本并执行，队员确定协议口径、核验关键数字并对结论负责；每个数字都能回到一个带实验编号的产物文件。

2.1 问题一（稳健表示与低秩多输出预测）。 AI 起草并维护 `q1_lib.py`、`q1_fix.py`（四模型比较与真嵌套折外预测）、`q1_baseline_fix.py`、`q1_export_scores.py` 与 `q1_robust.py`，由这些脚本产出主实验 EXP-0073、基线 EXP-0074 及评分导出产物。

队员决定：保留“中位数基线 / 普通 Ridge / 图 Ridge / 图正则低秩”四模型的同协议对照；主指标取 Aroma15 与 Flavour15 共 30 维等权折外 MAE，全 50 维只作副指标；相对普通 Ridge 的改善按低秩收缩归因，不写成“加图收益”；0–6 分级只作训练分布内的相对等级，空白评分卡上没有的维度不造真值。

AI 计算、人工核验：主实验与基线的折外 MAE、750 行逐行折外预测、250 款酒 × 50 维的评分矩阵与相对等级表（数值见表 2）。独立审查代理从逐行折外明细重算 MAE 至 12 位小数一致，并核对 750/750 行折归属；导出后逐项检查 250 个唯一样本键与维度映射。

2.2 问题二（共表达网络与稳定 Top-3）。 AI 起草 `q2_lib.py`、`q2_fix.py`（名称双向对齐、四种关联方法、500 次风格分层 bootstrap、入选频率与替代候选）与 `q2_att2_network.py`（附件 2 的描述性网络），对应主实验 EXP-0107。

队员决定：严格榜只含单体化合物，元素/指数、理化参数与派生汇总量另列扩展榜；Top-3 按 π 优先排序；方向稳定性定义为“与总体 Spearman 点估计同方向的一致率”，不再使用 $P(\rho > 0)$；问题二明确不是嵌套交叉验证；附件 6.csv 只作同源排序对照，不称独立外部验证；方向只表示同期关联，不作因果解释。

AI 计算、人工核验：方法间 Top-3 平均两两 Jaccard、方向一致率（含旧口径对照）、低于 0.5 的入选频率条目、严格共识条目中低 π 的明细、附件 2 描述网络（231 节点 / 645 边 / 52 分量）与 11550 行符号计数（数值见表 2）。审查代理从 30 万行 bootstrap 明细重算入选频率，1800/1800 一致；从集合文件重算 Jaccard；以同源对照由 0.445051 变为 0.921018 确认此前的名称对齐错误已修复。

2.3 问题三（风格条件生成与跨风格迁移）。 AI 起草 `q3_lib.py`（层次收缩边际、收缩 Copula、经验能量距离）、`q3_fix.py`（生成器与内层选参）、`q3_transfer_fix.py`（分位数锚定与最小改动凸二次规划）与 `q3_cert_audit.py`，对应生成实验 EXP-0109、迁移实验 EXP-0110。

队员决定：生成与迁移分成两个对象分别评价；DMS、双乙酰、4VG 与真实 trans-2-nonenal 作为缺陷硬约束，感官 t2n 代理与真实化学列分列、不互相代替；源数据区分原始缺失、填补值与地板编码，结果分“可核验 / 条件成立 / 不可识别 / 约束失败”四类；生成侧以经验 V 为主比较、带符号 U 只作诊断；迁移采用分位数锚定 + 最小改动凸二次规划，并与同一完整可行域的均值投影基线比较；生成器未胜过同风格重采样参照时如实报告。

AI 计算、人工核验：生成侧约束满足率、归一化经验能量距离、经验 V 与带符号 U、三风格子集 V、真实 trans-2-nonenal 与感官 t2n 代理的条数；迁移侧不增率、转移能量、198 个凸二次规划的解状态、四类核验计数与贴边计数（数值见表 2）。审查代理独立审计 198 个求解证书（问题哈希唯一、最大原始残差 9.9897×10^{-9}、最大对偶残差 3.3938×10^{-10}、最大约束违反 0、无硬失败），并核对代理恒等式最大误差 8.274×10^{-17}；另有 4 行源残差因记录端与审计端口径相差 1×10^{-9}，已如实披露。

表 2　三问主实验与关键结果（数值均取自实验输出文件）

问题	实验	关键指标	数值
问题一	EXP-0073	Aroma/Flavour 30 维折外 MAE	0.35929156588219174
问题一	EXP-0074	同协议中位数基线 MAE	0.39817732837288883
问题一	EXP-0073	全 50 维折外 MAE	0.350504156920024
问题二	EXP-0107	方法间 Top-3 平均 Jaccard	0.2091111111111111
问题二	EXP-0107	方向一致率（旧口径作对照）	0.9816877777777778（0.7225544444444444）
问题二	EXP-0107	入选频率 < 0.5 的条目	1263/1800；共识条目中 95/150
问题三 · 生成	EXP-0109	约束满足率 / 归一化经验能量距离	1 / 0.8726874826148657
问题三 · 生成	EXP-0109	经验 V / 带符号 U	15.99994601104919 / 1.6153896894821214
问题三 · 生成	EXP-0109	三风格子集 V	33.78288729066554
问题三 · 生成	EXP-0109	真实 trans-2-nonenal 增加 / 感官 t2n 代理增加	0 / 366
问题三 · 生成	EXP-0109	同风格重采样参照（生成器未胜过）	0.8137313223527718
问题三 · 迁移	EXP-0110	逐化学列不增率 / 转移能量	1 / 2.0798861351916886
问题三 · 迁移	EXP-0110	求解状态 / 四类核验计数	198/198 最优；3465/3663、198、99、0

三、AI 生成内容的核验流程

3.1　数字可追溯。　论文正文不手工抄写指标：正文中的指标、结论引用与图引用均以占位符绑定实验编号、指标键或图件编号，由构建流程从实验产物解析生成，交付版解析失败数为 0。每张证据表逐表登记输入路径与 SHA256、输出 SHA256、表到实验的映射及生成脚本 SHA256；每张图登记文件 SHA256、来源实验与生成脚本 SHA256。每项实验记录包含脚本、参数、随机种子、输入/输出哈希、标准输出与错误、退出码及产物清单。

3.2　独立复算。　复审由独立上下文的审查代理完成：审查者不采信执行者自述，所有数字从原始产物重算，唯一写入是审查报告本身，不修改被审对象。共进行 R03–R07 五个批次（含 R05 的四轮追加）的独立复审，表 3 列出各轮的复算内容与结果。审查发现并推动了若干实质问题（如把问题二误写为嵌套交叉验证、约束满足率的构造性质未披露、分母口径不一致等），均在本轮定稿前完成更正并复核。

表 3　独立复审轮次（R03–R07）与复算结果

轮次	审查对象	独立复算内容	结果
R03	4 条核心结论及其指标引用	解析 20 个指标引用并重算；从 30 万行 bootstrap 明细、集合文件与折外明细重算	核心数值逐位一致；另列 2 条严重、8 条主要、10 条次要问题
R04	确认轮证据与方法描述	独立复算 17 个数值与 1 组哈希同一性	全部与结论相符；另发现 4 处口径/标签与数字不匹配
R05（含四轮追加）	31 个对象次（结论、稳健性计划、覆盖、实验）	每个对象从原始产物重算并核对引用	0 条严重；5 条主要与若干次要问题，修复后复审通过
交付审查（三轮）	论文 PDF 与构建输入	逐页核对页数、页码、页眉、匿名、图表编号与题注，并核对构建输入哈希	版式与编号逐项核对，修复后重审通过
v6 修正后复审	11 条复审记录	独立上下文审查代理追加复审并逐条处理历史未决项	未决项逐条关闭，个别次要项如实保留

3.3　确定性重跑与干净目录复现。　所有实验要求完全确定性：固定随机种子、不使用时间或未播种的随机数；同种子独立复跑逐项比较数值，问题二、问题三生成与问题三迁移的重跑实验与原实验差值均为 0。干净目录复现只复制冻结代码与输入，从零执行四个实验角色（问题一、问题

二、问题三生成、问题三迁移），实测 maxAbsDelta = 0；图件两次运行字节一致；z 空间重建 396/396 行差值为 0。需要说明的是：这是确定性重现，不是独立实现或外部验证；PDF 字节因渲染引擎非确定性不可复现，可复现的是文本、页面结构与全部数值。

3.4 只读一致性检查。 交付前执行只读检查：全部证据表验证通过；论文一致性扫描 0 处违规；PDF 逐页核对页数、页码、页眉、图号、表号与未解析占位符（0 处），中文字符 2.6 万余；检查脚本只读，不修改被检对象。

3.5 人工抽检与如实披露。 队员在定稿前按“实验记录 → 指标文件 → 论文数字”的链条核对主指标与图表引用，对不能解释的数字要求回到原始产物重算后才写入；对无法满足的检查项不写成通过。保留的限制包括：没有外部留出集或外部验证；问题一的划分完整性与留出评价结构性不可满足；问题三的原生优化检查不声称通过；稳健性每组只覆盖 3 个冻结种子中的 2 个，补充种子块单列；独立复审是质量检查，不是数学证明，也不是同行评审。

四、人工修改与责任声明

4.1 队员审定后落实的更正。 定稿前，队员依据修改说明、审查报告与交付核对逐项审定，下列更正由 AI 协助落实、队员逐项验收（表 4）。其中“问题二替代候选去重”是本轮新增修正：原先首个同模块替代项可能重复已入选的 Top-3 成员，现改为排除已交付的 Top-3 集合，并核对替代项与同维度 Top-3 无重叠。

表 4 定稿前的主要更正

#	更正项	具体内容	验收方式
1	公式与实现一致	问题三目标矩阵统一为 $P^{\top}D^{-1}C^{-1}D^{-1}P$；写清 V/U 的对角项与分母；删除“以 U 正负判断偏移方向或过度分散”的表述。	对照代码与产物逐项复核
2	描述与代码一致	问题一“目标除以训练标准差”改为“在给定标签尺度上中心化”；增益按低秩收缩归因；0–6 明确为训练分布内相对等级。	对照代码重算并改写正文
3	数值事实更正	问题二分母、131/198 贴边（189/198 为 495 行全策略合计）等数字更正；conditional 198 拆为 99 条 nonenal 源值上界与 99 条代理条件；修正图 9 交叉引用笔误。	逐条回到产物复核
4	草稿措辞清除	删除“本轮未执行”“图件尚未登记”等残留状态措辞；题注只保留中文编号，不出现内部编号。	全文检索旧句为 0
5	版面与页数	目录压为第 2 页单页；两张 150 行长表移入支撑材料；正文不超过 30 页；无页眉、页脚居中页码、匿名。	PDF 逐页审计
6	替代候选去重	问题二首个同模块替代项排除已入选 Top-3，消除替代项与入选条目重复。	对 150 行与 600 行表断言无重叠
7	边界与限制披露	披露校准附件与主输入的 80 格冲突（16613 个可比格、79 个实质性、24 款酒、32 个字段）；稳健性 2/3 种子块单列；问题一划分/留出与问题三原生优化检查不声称通过。	支撑材料逐项可查

4.2 责任声明。 本队对论文、支撑材料及本说明的全部内容负责。AI 在本项目中是辅助工具：它承担代码起草、计算执行、结果汇总与文字初稿，但方法选择、指标口径、结果采纳与最终提交由队员决定；队员已理解并能解释实际采用的方法和主要数字。所有报告数字均可追溯到实验输出文件；失败与未通过项按原样保留，未删除不利结果，未把工作稿状态写成最终提交状态，未声称未通过的检查已通过。若评审需要，可依据支撑材料中的复现说明重新运行并核对主结果。

五、附：AI 交互与产物索引

5.1 产物索引。 表 5 给出主要交付物与 AI 参与程度、人工核验方式的对应关系。参与程度按“AI 起草并运行/汇总”为高、“AI 生成脚本或构建”为中、“仅辅助排版整理”为低。

表 5 主要交付物、AI 参与程度与人工核验

交付物/产物	AI 参与程度	人工核验
数据清洗、划分与冻结输入清单	高（起草并运行）	队员确认主输入与冲突规则；只读检查确认划分不可变
问题一模型、评分矩阵与 750 行折外预测	高（起草、运行、汇总）	独立重算 MAE 至 12 位小数；核对折归属 750/750
问题二 Top-3、稳定性表与附件 2 网络	高（起草、运行、汇总）	入选频率 1800/1800 重算；名称对齐与类别字典复核
问题三生成/迁移实体产物与 198 个求解证书	高（起草、运行、导出）	证书独立审计；约束残差与四类判定逐项核对
图件（问题一至问题三与稳健性汇总）	中（生成脚本并绘制）	两次运行字节一致；图号、题注与文件哈希核对
论文源稿与逐问证据表	中（起草并生成表块）	指标占位符解析 0 失败；证据表全部验证通过；一致性扫描 0 违规
LaTeX/PDF 排版	中（构建与版式审计）	逐页核对页数、页码、页眉、匿名与图表编号
独立复审记录	高（独立上下文审查代理）	审查者不采信自述；执行者按报告修改但不代签
本说明文档	中（依据记录整理）	队员核对事实、措辞与责任声明后定稿